2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir öğrenci "Fotosentez için karbondioksit gereklidir." hipotezini sınamak istemektedir. Elinde iki cam fanus, iki özdeş saksı bitkisi, potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi, su, küçük kaplar ve ışık kaynağı vardır.

Bu malzemelerle kontrollü bir deney tasarlayınız: İki fanusta nelerin aynı, neyin farklı olacağını, KOH çözeltisinin düzenekteki görevini ve deney sonunda neyin karşılaştırılacağını yazınız. Hipotez doğruysa beklenen sonucu belirtiniz.

2 — 15 puan

Bir diş hekimi, yetişkin bir hastanın ağzında 32 dişin tamamının bulunduğunu belirlemiştir. Hastanın diş çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Diş çeşidi	Ağızdaki toplam sayısı	Görevi
Kesici diş		
Köpek dişi		
Azı dişi		
Büyük azı dişi		

Tabloyu doldurunuz. İnsanın diş yapısına bakarak beslenme tipini belirleyiniz ve bu diş yapısını etçil bir memelinin diş yapısıyla bir yönden karşılaştırınız.

3 — 15 puan

Bir öğrenci kuş, kurt, inek ve insanı sindirim yapılarına göre iki gruba ayırmıştır: 1. grup: kurt, kuş; 2. grup: inek, insan.

Öğrencinin bu gruplamada kullanmış olabileceği ölçütü ve gruplamayı gerekçesiyle yazınız. Mide yapısı ölçüt alınırsa dört canlı hangi gruplarda toplanır? Diş yapısı ölçüt alındığında diğer üç canlıdan ayrılan canlıyı ve nedenini belirtiniz. Dört canlıda ortak olan sindirim çeşitlerini yazınız.

4 — 15 puan

Bir belgeselde ince bağırsağın iç yüzey alanının 200 ile 300 m^2 arasında, yani yaklaşık bir tenis kortu kadar olduğu söylenmiştir. Oysa ince bağırsak insanın karın boşluğuna sığacak kadar küçüktür.

Bu büyük yüzey alanını sağlayan yapıları küçükten büyüğe doğru adlandırınız. Yüzey alanının büyük olmasının emilim açısından yararını açıklayınız. Villusun iç kısmında bulunan iki damar türünü ve her birinin taşıdığı besin yapı taşlarına birer örnek yazınız.

5

15 puan

Bir öğünde yenen pilav (glikoz kaynağı) ve tereyağının (yağ kaynağı) sindirim ürünleri ince bağırsaktan emilmiştir.

Sindirim ürünü	Villusta geçtiği damar	Vücuda dağılmadan önce geçirdiği değişim ya da uğradığı organ
Glikoz		
Yağ asidi ve gliserol		

Tabloyu doldurunuz. Karaciğerin, emilen besinler vücuda dağılmadan önce yaptığı iki işi yazınız.

6

15 puan

Biyoloji dersinde üç öğrenci, besinlerin enerji eldesi süreçleriyle ilgili aşağıdaki iddiaları ileri sürmüştür.

Ayşe: Bütün besin yapı taşları hücresel solunuma glikoliz evresinden katılır.

Burak: Hangi yapı taşı olursa olsun, oksijenli solunumda yıkımın son evreleri olan Krebs döngüsü ve ETS ortaktır.

Ceren: Hücresel solunumda yıkılan her yapı taşı piruvat basamağından geçer.

Her iddianın doğru olup olmadığını, besin yapı taşlarının hücresel solunuma katılma basamaklarına dayanarak gerekçesiyle açıklayınız; yanlış olanları birer örnekle düzeltiniz.

7

15 puan

Oksijensiz ortamdaki iki kapalı kapta eşit miktarda glikoz çözeltisi vardır. A kabına ekmek mayası, B kabına yoğurt yapımında kullanılan bakteriler eklenmiştir. Kaplarda gerçekleşen olaylar aşağıdaki tabloda karşılaştırılacaktır.

Özellik	A kabı (maya)	B kabı (bakteri)
Oluşan son ürün		
CO_2 çıkışı (var / yok)		
Piruvattan son ürüne geçişteki basamak sayısı		
Bir glikozdan net ATP kazancı		

Tabloyu doldurunuz. Her iki kapta da sürecin hücrenin hangi kısmında gerçekleştiğini ve ETS'nin neden görev almadığını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....